

Testes do ATC

Testes do Advanced Trigonometry Calculator

Este documento resume a infraestrutura de testes do ATC 2.1.7.

Suite principal

Executar apos compilar o ATC:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\run-atc-regression.ps1 -AtcExe .\x64\Release\atc.exe
```

Resultado validado atual em Release x64 e Release x86:

Summary: 359 passed, 0 failed

Cobertura automatizada

A suite cobre, entre outros:

- aritmetica;
- trigonometria e funcoes hiperbolicas;
- logaritmos;
- numeros complexos;
- matrizes;
- estatistica, DSP e probabilidade;
- simplificacao polinomial;
- solver e equation solver;
- function study;
- graph smoke tests;
- settings persistentes;
- autocomplete e historico;
- TXT processing com mocks seguros;
- modulos interativos com caminhos smoke seguros.

Fluxo TXT

O fluxo direto predefine `txt -> solve` `txt` usa fixtures temporarias. A suite cobre `aritmetica`, `solver`, `solve equation`, `simplify polynomial`, recuperacao apos linha invalida e abertura mockada do ficheiro de respostas.

O watcher vivo de `auto solve txt` ainda requer fixture multi-processo deterministica. `roots to polynomial` dentro de `solve txt` tambem deve ser tratado separadamente antes de entrar na regressao padrao.

Stress de memoria

Para comandos sensiveis a memoria:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tests\run-atc-memory-stress.ps1 -Iterations 10
```

Limites

Comandos que desligam/reiniciam o PC, abrem janelas externas ou esperam tempo real longo devem continuar fora da suite automatica padrao ate existirem mocks seguros.

Ligacao entre documentacao e testes

Comportamento documentado deve ter cobertura automatica sempre que for deterministico e seguro com input redirecionado.

Regras ao atualizar documentacao:

- exemplos estaveis devem ser adicionados a suite de regressao quando praticavel;
- modulos interativos devem ter pelo menos smoke test seguro ou nota explicita de validacao manual;
- comandos que abrem janelas, ficheiros, browsers ou acoes de PC devem usar mocks, checks source-level ou notas manuais;
- nao atualizar a contagem documentada de testes sem executar a suite;
- atualizar `tests\ATC_USER_GUIDE_COVERAGE.md` quando uma area documentada ganha ou perde cobertura.

O Cookbook e as Boas Praticas devem usar comandos ja documentados. Se uma receita nao puder ser testada com seguranca, deve indicar isso nas notas ou limitacoes.